



# Immersight GmbH

## LED Light Wall

*Benutzer- und Wartungshandbuch – detaillierte Endfassung*

*Erstellt aus dem finalen Projektstand nach dem Ende des teamorientierten Projekts.  
23. März 2026 – 08. Mai 2026*

|             |                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| Dokument    | LED Light Wall - Benutzer- und Wartungshandbuch                   |
| Version     | 1.0 - finale Projektdokumentation                                 |
| Stand       | 09.05.2026                                                        |
| Systembasis | ESP32-S3 Ethernet, HTTPS-Weboberfläche, SD-Karte, WS2815-LED-Wand |



# Inhaltsverzeichnis

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 1. Zweck dieses Handbuchs                           | 3  |
| 2. Systemüberblick                                  | 4  |
| 3. Sicherheit, Betrieb und Grundregeln              | 6  |
| 4. Einschalten und Zugriff auf die Weboberfläche    | 7  |
| 5. Weboberfläche im Detail                          | 8  |
| 6. Neue Effekte über die Weboberfläche erstellen    | 10 |
| 7. Parameter und Effektarten                        | 13 |
| 8. Timeline-Effekte detailliert                     | 18 |
| 9. Dateiverwaltung und SD-Karte                     | 20 |
| 10. Verbindung aller Projektteile                   | 21 |
| 11. Wartung und Pflege der LED-Wand                 | 23 |
| 12. Fehlerbehebung                                  | 24 |
| 13. Firmware- und Entwicklungswartung               | 25 |
| 14. Anhänge: JSON-Beispiele, Dateistruktur, Glossar | 26 |

# 1. Zweck dieses Handbuchs

Dieses Dokument erklärt die Bedienung, Konfiguration und Wartung der LED Light Wall in der fertiggestellten Projektversion.

Das Handbuch trennt bewusst zwischen drei Begriffen:

- Effektart: Der fest im C++-Programm implementierte Algorithmus, zum Beispiel blink, fire, timeline etc.
- Effektdatei: Eine JSON-Datei auf der SD-Karte, welche die Parameter einer Effektart enthält, zum Beispiel /effects/blau\_blinken.json.
- Aktiver Effekt: Der Effektpfad, der in /config.json als current\_effect gespeichert ist und von der LED-Wand gerade abgespielt wird.

**Wichtig:** Die Weboberfläche kann neue Effektkonfigurationen erstellen. Sie kann jedoch keine völlig neue Effektart erfinden. Eine neue Effektart, also ein neuer Algorithmus, erfordert weiterhin Firmware-Entwicklung und Flashen des ESP32-S3.

## 1.1 Analyisierte Projektbestandteile

Für dieses Handbuch wurden Firmware, Weboberfläche, SD-Kartenstruktur, Hardwaredokumente und vorhandene Kundenanleitung zusammengeführt. Die statische Codeanalyse umfasst unter anderem folgende Bereiche:

| Bereich              | Inhalt                                                | Bedeutung für den Kunden                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firmware-Anwendung   | Software/apps/led_wall_master/main/main.cpp           | Startreihenfolge, Netzwerk, HTTPS-Server, Konfiguration, Effektmanager und LED-Ausgabe.      |
| ESP-IDF Komponenten  | Software/components/*                                 | Netzwerk, Dateisystem, HTTPS/REST, WebSocket, Effekte, Zeitserver, LED-Controller.           |
| Weboberfläche        | Software/web/src/*                                    | Simulation, Einstellungen, Effekt-Editor, File Server, Quick Effect, TPS-/Kartensimulation.  |
| SD-Karte             | SD Card/sun-data und firmwareseitige Pfade            | Effektdateien, config.json, Sonnenstandsdaten für offline-Darstellung, LED-/Mapping-Dateien. |
| Hardware             | Hardware/* und Dokumente/*                            | Elektrische Übersicht, Leiterbahnen, Aufbau- und Sequenzdiagramme.                           |
| Vorhandene Anleitung | Immersight User Manual.pdf, Immersight_User_Manual.md | Vom Projektteam erstelltes Benutzerhandbuch für die Nutzung und dauerhafte Wartung.          |

## 2. Systemüberblick

### 2.1 Was ist die LED Light Wall?

Die LED Light Wall ist eine netzwerkfähige, programmierbare LED-Installation. Ein ESP32-S3 Ethernet Controller berechnet kontinuierlich ein zweidimensionales LED-Bild mit 87 Spalten und 35 Zeilen. Dieses Bild wird sowohl an die physische LED-Wand ausgegeben als auch per WebSocket an die Weboberfläche übertragen, sodass der Browser die aktuelle Darstellung simulieren kann.

Die Anlage ist für den automatischen Betrieb ausgelegt: Nach dem Einschalten initialisiert sich der Controller, verbindet sich per Ethernet mit dem lokalen Netzwerk, startet den HTTPS-Server, liest die Konfiguration von der SD-Karte und spielt den zuletzt gespeicherten aktiven Effekt ab.

### 2.2 Hauptfunktionen

- Bedienung über Browser: Simulation, Einstellungen, Effektwahl, Effektbearbeitung und Dateiverwaltung laufen über die Weboberfläche.
- Persistente Speicherung: Effekte und Konfigurationen liegen auf der SD-Karte. Änderungen bleiben nach Neustart oder Stromausfall erhalten.
- HTTPS-Verbindung: Die Weboberfläche wird verschlüsselt ausgeliefert. Dafür wird ein projektseitiges Zertifikat verwendet.
- WebSocket-Live-Vorschau: Die aktuelle LED-Matrix wird als Binärdatenstrom an den Browser geschickt und dort dargestellt.
- Arbeitszeit-Schaltung: `active_from` und `active_to` legen fest, wann die Wand aktiv leuchtet. Außerhalb dieses Zeitfensters wird die LED-Matrix schwarz gesetzt.
- Viele Effektarten: Neben einfachen Farben und Blinken gibt es Scan-, Plasma-, Rainbow-, Feuer-, Matrix-, Weltkarten-, Tag/Nacht-, Text- und Timeline-Effekte.

### 2.3 Hardwareübersicht

| Komponente  | Beschreibung                                                          | Hinweise                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Controller  | Waveshare ESP32-S3 ETH / ESP32-S3 mit Ethernet-Anbindung              | Führt Firmware, Webserver, Effektberechnung und LED-Ausgabe aus.                                         |
| LEDs        | 87 x 35 adressierbare WS2815-LEDs, insgesamt 3045 logische LED-Punkte | Die Software arbeitet mit Zeile/Spalte und flacher LED-Indexierung 0-3044.                               |
| Datenkanäle | Softwareseitig drei RMT-Ausgabekanäle für Zeitengruppen 12/11/12      | Die reale Verdrahtung kann zusätzlich in mehrere physische Abschnitte und Einspeisungen unterteilt sein. |
| Versorgung  | 12-V-DC-Netzteile und Einspeisungen für LED-Streifen                  | Nicht im Betrieb öffnen oder umverdrahten.                                                               |
| Speicher    | SD-Karte im Steuergerät                                               | Speichert Effekte, config.json, Mapping- und Sonnenstandsdaten.                                          |
| Netzwerk    | Ethernet über W5500/SPI                                               | Ausgelieferter Build verwendet Ethernet; WiFi-Code existiert nur für alternative Builds.                 |
| Schutz      | Temperatur-/Überhitzungsschutz und Schaltmöglichkeit                  | Bei Abschaltung zuerst Ursache prüfen und Anlage abkühlen lassen.                                        |

## 2.4 Logische Systemschichten

Benutzer im Browser

|  
| HTTPS + REST + WebSocket  
v

ESP32-S3 Controller

|-- HTTPS-Server: liefert Weboberfläche und API  
|-- FileManager: liest/schreibt SD-Karte  
|-- ConfigManager: verwaltet /config.json  
|-- EffectFactory: erstellt Effektobjekte aus JSON-Dateien  
|-- LightEffectManager: berechnet das aktuelle 87x35 LED-Bild  
|-- WebSocketServer: sendet die Live-Vorschau an den Browser  
|-- LedController: überträgt RGB/GRB-Daten per RMT an die LED-Streifen  
v

Physische LED Light Wall

## 3. Sicherheit, Betrieb und Grundregeln

### 3.1 Grundregeln für den sicheren Betrieb

- Die LED-Wand nur über den vorgesehenen Schalter bzw. die vorgesehene Spannungsversorgung ein- und ausschalten.
- Das Steuergerät, Netzteile und Verdrahtung nicht im laufenden Betrieb öffnen.
- Bei Geruch, Rauch, ungewöhnlicher Wärmeentwicklung, Flackern ganzer Segmente oder Geräuschen sofort ausschalten und qualifiziertes Personal informieren.
- Die Lüftung und Umgebung der Netzteile freihalten. Keine Gegenstände auf Netzteile oder Steuerbox legen.
- SD-Karte nur bei ausgeschalteter Anlage entnehmen oder einsetzen.
- Vor größeren Änderungen an Effektdateien immer eine Sicherung über den File Server herunterladen.

### 3.2 Was ein normaler Benutzer tun darf

- Weboberfläche öffnen und die Simulation ansehen.
- Vorhandene Effekte aktivieren.
- Effektparameter ändern und als neue Effektdatei speichern.
- Arbeitszeitfenster einstellen.
- Eigene Effektdateien sichern, hochladen oder löschen, sofern sie nicht zu den Default-Dateien gehören.

### 3.3 Was nur Wartung/Entwicklung tun sollte

- Firmware flashen oder ESP-IDF verwenden.
- SD-Karte direkt am PC bearbeiten, formatieren oder ersetzen.
- Dateien in /effects/defaults, /config.json, /led-config.json oder /sun-data löschen.
- Elektrische Verdrahtung, Netzteile, LED-Datenleitungen oder Leiterplatten verändern.
- Weltkarten-/TPS-Mapping oder Sonnendaten für ein ganzes Jahr neu generieren, wenn die Grundlagen nicht bekannt sind.

**Default-Dateien:** Die Firmware erstellt fehlende Default-Effektdateien beim Start neu. Trotzdem sollten Default-Dateien nicht absichtlich gelöscht werden, weil die Weboberfläche und vorhandene Timelines sie als Vorlagen verwenden.

## 4. Einschalten und Zugriff auf die Weboberfläche

### 4.1 Einschalten

1. Prüfen, ob Ethernet-Kabel und Stromversorgung angeschlossen sind.
2. Lichtwand über den vorgesehenen Schalter einschalten.
3. Etwa 30-90 Sekunden warten. Der ESP32-S3 startet, initialisiert Netzwerk und HTTPS-Server, mountet die SD-Karte und lädt die Konfiguration.
4. Wenn ein Effekt aktiv ist und das Arbeitszeitfenster erreicht ist, leuchtet die Wand automatisch. Außerhalb des Arbeitszeitfensters bleibt sie schwarz, obwohl der Controller laufen kann.

### 4.2 Weboberfläche öffnen

1. Computer, Tablet oder Smartphone mit demselben lokalen Netzwerk verbinden.
2. Browser öffnen. Empfohlen sind aktuelle Versionen von Chrome, Edge, Firefox oder Safari.
3. Adresse öffnen: <https://lightwall.local>

### 4.3 HTTPS-Zertifikat installieren

Die Weboberfläche verwendet ein eigenes Zertifikat. Damit der Browser nicht dauerhaft vor einer unsicheren Verbindung warnt, sollte das Zertifikat auf dem Bediengerät installiert werden. Die Zertifikatsdatei liegt im Projekt unter:

```
Software/components/https_server/certs/server_cert.pem
```

Vorgehen unter Windows:

1. Datei „server\_cert.pem“ auf das Bediengerät kopieren.
2. Die kopierte Datei in „server\_cert.**crt**“ umbenennen, damit Windows sie direkt als Zertifikat erkennt.
3. Doppelklick auf die Datei, dann „Zertifikat installieren“ wählen.
4. Lokaler Computer auswählen, sofern Administratorrechte vorhanden sind. Andernfalls Aktueller Benutzer verwenden.
5. Zertifikat in Vertrauenswürdige Stammzertifizierungsstellen ablegen.
6. Browser vollständig neu starten und <https://lightwall.local> erneut öffnen.

Vorgehen unter macOS:

1. Datei „server\_cert.pem“ öffnen. Sie erscheint in der Schlüsselbundverwaltung.
2. In den Schlüsselbund System oder Anmeldung importieren.
3. Zertifikat öffnen, Vertrauen aufklappen und Bei Verwendung dieses Zertifikats auf Immer vertrauen stellen.
4. Änderung mit Passwort bestätigen und Browser neu starten.

## 5. Weboberfläche im Detail

### 5.1 Navigation

Die Weboberfläche besitzt drei Hauptbereiche in der oberen Navigation:

| Menüpunkt   | URL                | Funktion                                                                                       |
|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Simulation  | /simulation oder / | Live-Vorschau der LED-Wand, Einstellungen, Effektwahl, Quick Effect, Mapping-/Design-Optionen. |
| File Server | /browser           | Dateien auf der SD-Karte anzeigen, herunterladen, hochladen und löschen.                       |
| About       | /about             | Informationsseite der Weboberfläche.                                                           |

### 5.2 Simulation

Die Simulation zeigt die 87 x 35 LED-Matrix im Browser. Die Farben kommen über WebSocket direkt aus dem aktuellen LedFrame der Firmware. Dadurch sieht man in der Regel genau den Zustand, den der Controller an die LEDs ausgeben möchte.

Wichtige Bedienelemente in der Simulation:

- **Einstellungen:** Öffnet das seitliche Einstellungsmenü mit Effektwahl, Zeitschaltung, Sichtbarkeit, Datei-/Mapping-Funktionen, LED-Suche und Designmodus.
- **Schneller Effekt:** Startet einen Effekt nur für eine eingestellte Dauer und stellt danach den vorher aktiven Effekt wieder her.
- **Aktueller Effektname:** Die Oberfläche zeigt den Namen bzw. Dateinamen des aktiven Effekts ohne .json an.
- **Matrix Viewer:** Zeichnet die LED-Punkte. Optional kann eine Weltkarte im Hintergrund eingeblendet werden, wenn Mapping-Daten vorhanden sind.

### 5.3 Einstellungen

#### 5.3.1 Effekt

Der Bereich *Effekt auswählen* öffnet den Effekt-Editor. Dort werden Default-Effekte aus /effects/defaults und eigene Effekte aus /effects geladen. Default-Effekte erkennt man daran, dass sie keinen Kreuz-Button auf der rechten Seite in der Liste haben, um sie zu löschen, und dienen als Vorlagen; eigene Effekte können gelöscht werden und haben rechts von ihrem Namen den entsprechenden Kreuz-Button dafür.

#### 5.3.2 Zeitschaltung

Die Zeitschaltung speichert zwei Konfigurationswerte: active\_from und active\_to. Standardmäßig ist die Wand von 07:00 bis 18:00 aktiv. Außerhalb dieses Bereichs setzt der LightEffectManager das Bild auf schwarz. Die Weboberfläche speichert die Zeit sofort beim Ändern.

**Außerhalb der Aktivzeit:** Wenn die LEDs nicht leuchten, obwohl ein Effekt aktiv ist, zuerst active\_from und active\_to prüfen. Ein korrekt laufender Effekt kann außerhalb der Aktivzeit absichtlich schwarz ausgegeben werden.

#### 5.3.3 Sichtbarkeit

Die Sichtbarkeitsoptionen betreffen die Browser-Simulation, nicht die physische LED-Wand. Dazu gehören Weltkarte anzeigen, Deckkraft der Karte, Deckkraft der LED-Punkte und Punktgröße.

#### 5.3.4 Datei- und Mappingfunktionen

Dieser Bereich ist für Einrichtung und Wartung gedacht. Hier können QGIS-Kontrollpunkte geladen, TPS-Raster berechnet, led-config.json exportiert und Sonnendaten erzeugt werden. Für normale Effektänderungen ist dieser Bereich nicht nötig.

### 5.3.5 Koordinaten und LED-Suche

Die Koordinatenfunktionen helfen beim Debugging der Weltkartenabbildung. LED-Suche erlaubt die Eingabe eines LED-Index und zeigt zugehörige Spalte, Zeile und - bei vorhandenem Mapping - Koordinaten an.

### 5.3.6 Design

Der Designmodus schaltet die Weboberfläche zwischen hell/dunkel um. Das ändert nicht die LED-Ausgabe.

## 5.4 File Server

Der File Server ist eine direkte Oberfläche zur SD-Karte. Er zeigt Verzeichnisse und Dateien, kann JSON-Dateien hochladen, Dateien herunterladen und löschen. Für Effektpflege ist er nützlich, aber riskanter als der Effekt-Editor, weil er Dateien direkt überschreibt oder entfernt.

## 6. Neue Effekte über die Weboberfläche erstellen

### 6.1 Grundprinzip

Eine neue Effektkonfiguration entsteht immer aus einer vorhandenen Effektkonfiguration. Man wählt eine Vorlage, passt die Parameter an und speichert sie unter einem neuen Namen. Die Weboberfläche schreibt dann eine neue JSON-Datei nach `/effects/<Name>.json` und setzt diese Datei als `current_effect`.

Vorlage auswählen

- > JSON und schema werden aus `/file/...` geladen
- > Parameter im Browser ändern
- > Als neuer Effekt speichern
- > PUT `/effect/effects/<Name>.json`
- > Firmware speichert Datei auf SD-Karte
- > Firmware versucht den Effekt neu zu laden
- > PUT `/config?current_effect=/effects/<Name>.json`
- > ConfigManager speichert `/config.json`
- > LightEffectManager lädt und spielt den Effekt

### 6.2 Sehr wichtiger Unterschied: Anwenden vs. Als neuer Effekt speichern

| Schaltfläche               | Was passiert?                                                                                                                                                                                       | Wann verwenden?                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Anwenden                   | Aktiviert die ausgewählte vorhandene Effektdatei, indem <code>current_effect</code> auf deren Pfad gesetzt wird. Geänderte Parameter im Editor werden dabei nicht in die Originaldatei geschrieben. | Wenn ein bereits gespeicherter Effekt unverändert abgespielt werden soll.           |
| Als neuer Effekt speichern | Schreibt die im Editor geänderten Parameter als neue JSON-Datei in <code>/effects</code> und aktiviert diese neue Datei danach automatisch.                                                         | Wenn Farben, Geschwindigkeit, Text, Bereich oder Timeline-Schritte geändert wurden. |

**Fehler vermeiden:** Wenn Sie Parameter ändern und danach nur Anwenden drücken, sehen Sie möglicherweise keine Änderung. Die geänderten Parameter müssen mit Als neuer Effekt speichern gesichert werden.

### 6.3 Schritt-für-Schritt: einfachen Effekt erstellen

1. Weboberfläche öffnen: `https://lightwall.local`
2. In der Navigation *Simulation* öffnen.
3. Auf *Einstellungen* klicken.
4. Im Bereich *Effekt* auf *Effekt auswählen* klicken.
5. Eine passende Vorlage auswählen. Für erste Tests ist beispielsweise *static\_color*, *blink* oder *breathing* geeignet.
6. Prüfen, ob die Parameter angezeigt werden. Wenn keine Parameter erscheinen, ist die Effektdatei eventuell beschädigt oder die Effektkonfiguration bietet keine editierbaren Parameter.
7. Parameter ändern. Bei Farben den Farbwähler verwenden; bei Zahlen den Slider oder das Zahlenfeld verwenden; bei Bereichen Start und Ende eintragen.
8. Nicht *Anwenden* drücken, wenn die Änderungen gespeichert werden sollen. Stattdessen *Als neuer Effekt speichern* wählen.
9. Einen eindeutigen Namen eingeben, zum Beispiel *blink\_blaue\_langsam*. Die Oberfläche hängt `.json` automatisch an.
10. *Speichern* drücken. Die Datei wird als `/effects/blink_blaue_langsam.json` gespeichert und direkt aktiviert.
11. In der Simulation und an der LED-Wand prüfen, ob der Effekt sichtbar ist. Wenn die Wand schwarz bleibt, Zeitschaltung prüfen.
12. Optional über File Server eine Sicherung der neuen JSON-Datei herunterladen.

## 6.4 Namensregeln für neue Effekte

- Empfohlen: Kleinbuchstaben, Ziffern, Unterstrich und Bindestrich, zum Beispiel *breathe\_blaue\_01*.
- Nicht empfohlen: Leerzeichen, Umlaute, Sonderzeichen, Schrägstriche, Backslashes oder Dateierweiterungen im Namen.
- Nicht .json selbst eintippen. Die Weboberfläche ergänzt .json automatisch.
- Namen eindeutig wählen. Wenn ein gleicher Dateiname bereits existiert, wird diese Datei überschrieben.

**Keine Ordner im Namen:** Ein Schrägstrich im Namen würde als Pfadbestandteil interpretiert. Verwenden Sie deshalb keine Zeichen wie / oder \ im Effektnamen.

## 6.5 Parameter im Editor verstehen

| Parametertyp | Darstellung in der Weboberfläche   | Bedeutung                                                                                              |
|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| number       | Slider plus Zahlenfeld             | Numerischer Wert, zum Beispiel Helligkeit, Dauer, Geschwindigkeit, Abkühlung oder Spawn-Rate.          |
| color        | Farbwähler plus rgb(R,G,B)-Anzeige | RGB-Farbe mit Werten 0-255 pro Kanal.                                                                  |
| range        | Start- und Ende-Feld               | LED-Indexbereich. 0 ist die erste LED, 3044 die letzte logische LED.                                   |
| string       | Textfeld                           | Text, zum Beispiel beim scrolling-Effekt.                                                              |
| timeline     | Spezialeditor für Schritte         | Timeline-Schritte werden nicht wie normale Parameter editiert, sondern über eine eigene Schritt-Liste. |

## 6.6 Beispiel: statische Firmenfarbe speichern

1. Vorlage *static\_color* auswählen.
2. Parameter color auf die gewünschte Farbe setzen, zum Beispiel RGB 0, 80, 180.
3. default\_brightness auf einen sicheren Wert setzen, je nach Wunsch.
4. Als *neuer Effekt speichern* wählen und beispielsweise *immersight\_blaue* eingeben.
5. Speichern. Die Wand zeigt danach die neue statische Farbe.

```
{
  "version": "1.0",
  "name": "immersight_blaue",
  "type": "static_color",
  "parameters": {
    "color": [0, 80, 180],
    "default_brightness": 100
  }
}
```

## 6.7 Beispiel: blinkenden Bereich erstellen

1. Vorlage *blink* auswählen.
2. cycle\_time einstellen: 1000 bedeutet ein vollständiger Blinkzyklus pro Sekunde.
3. color\_on wählen, zum Beispiel Weiß oder Blau.
4. color\_off wählen, häufig Schwarz oder eine dunkle Grundfarbe.
5. led\_range einstellen. 0 bis 3044 betrifft die gesamte Wand. Ein Teilbereich kann für Tests hilfreich sein.
6. Als *neuer Effekt speichern*, zum Beispiel *test\_blink\_links*.

Die LED-Indexierung ist flach:  $\text{index} = \text{zeile} * 87 + \text{spalte}$ . Beispiel: Zeile 10, Spalte 5 entspricht Index  $10 * 87 + 5 = 875$ .

## 6.8 Testen ohne dauerhafte Änderung: Schneller Effekt

Mit *Schneller Effekt* kann ein Effekt nur vorübergehend gestartet werden. Die Weboberfläche merkt sich den vorherigen *current\_effect*, setzt den gewählten Effekt für die eingestellte Dauer und stellt danach automatisch den vorherigen Effekt wieder her.

1. In Simulation auf *Schneller Effekt* klicken.
2. Effekt auswählen.
3. Dauer zwischen 1 und 3600 Sekunden einstellen.
4. Starten. Die Wand spielt den Testeffekt.
5. Bei Bedarf *Abbrechen* drücken, um sofort zum vorherigen Effekt zurückzukehren.

**Empfehlung:** Neue oder auffällige Effekte zuerst mit kurzer Dauer testen, bevor sie als regulärer aktiver Effekt verwendet werden.

## 7. Parameter und Effektarten

### 7.1 Gemeinsame Parameter

| Name                            | Typischer Bereich    | Beschreibung                                                                                             |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| default_brightness              | 0-255                | Grundhelligkeit. 0 ist aus, 255 ist volle Helligkeit.                                                    |
| cycle_time                      | Millisekunden        | Dauer eines Zyklus. Niedrige Werte wirken schneller, hohe Werte langsamer.                               |
| speed                           | meist 1-10 oder 1-20 | Geschwindigkeitsfaktor eines Effekts. Höhere Werte bewegen oder ändern den Effekt schneller.             |
| scale                           | meist 1-10           | Skalierung oder Dichte eines Musters. Je nach Effekt beeinflusst sie Wellenlänge, Größe oder Intensität. |
| color, color_on, color_off      | [R,G,B]              | RGB-Farbwerte. R, G und B liegen jeweils zwischen 0 und 255.                                             |
| led_range                       | [Start, Ende]        | Flacher LED-Bereich. 0-3044 umfasst die gesamte Wand.                                                    |
| led_range_start / led_range_end | 0-3044               | Alternatives Format für einen LED-Bereich.                                                               |

### 7.2 Übersicht aller implementierten Effektarten

| type in JSON   | Name              | Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| blink          | Blinking Effect   | Wechselt zwischen color_on und color_off. Gut für Signale, Hervorhebungen und Tests.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| breathing      | Breathing Effect  | Weiches Ein- und Ausatmen einer Farbe mit sinusförmiger Helligkeit.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| wipe           | Color Wipe Effect | Farbwisch über einen LED-Bereich zwischen color_a und color_b.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| column_scan    | Column Scan       | Aktive Spalte läuft über die Wand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| row_scan       | Row Scan          | Aktive Zeile läuft über die Wand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| continent      | Continent Effect  | Färbt Weltkartenbereiche nach Kontinentgewichtung aus led-config.json.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| day_night      | Day/Night Effect  | Zeigt Tag/Nacht-Zustand je LED anhand Sonnenstandsdaten.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| fast_day_night | Fast Day/Night    | Beschleunigte Tag/Nacht-Simulation für Demonstrationen.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| debug          | Debug Effect      | Diagnose-/Testeffekt für Entwicklung und Wartung.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| dvd            | DVD Effect        | Springender farbiger Punkt bzw. Logo-artige Bewegung wie ein DVD-Screensaver.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| equalizer      | Equalizer Effect  | Simulierte Balken/Audio-Equalizer-Optik.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| fire           | Fire Effect       | Feuer-/Glut-Simulation mit Kühlung und Funken.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| matrix         | Matrix Effect     | Grüner digitaler Regen mit Spawn-Rate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| plasma         | Plasma Effect     | Weiche Wellen-/Plasmaverläufe zwischen zwei Farben.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rainbow        | Rainbow Wave      | Regenbogenwelle über die LED-Wand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| scrolling      | Scrolling Text    | Lauftext über die Matrix.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| static_color   | Static Color      | Eine konstante Farbe auf der gesamten Wand.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| timeline       | Timeline Effect   | Abfolge mehrerer Effekte mit frei definierbaren Schrittzeiten. Die Reihenfolge der Effekte muss manuell nach eigenem Wunsch gestellt werden.<br>Die Timeline selbst ist <i>kein aktiver Effekt mit eigenen Parametern</i> , sondern nur eine gewünschte Reihenfolge von bereits vorhandenen und für die Abfolge ausgewählten Effekten. |

## 7.3 Detailreferenz der Effektarten

### static\_color - Statische Farbe

Füllt die gesamte logische Matrix mit einer Farbe. Ideal als ruhiger Standardzustand oder Firmenfarbe.

| Parameter          | Bedeutung                           |
|--------------------|-------------------------------------|
| color              | RGB-Farbe, zum Beispiel [0,80,180]. |
| default_brightness | Helligkeit 0-255.                   |

### blink - Blinken

Wechselt periodisch zwischen zwei Farben und kann optional nur einen LED-Bereich betreffen.

| Parameter          | Bedeutung                                 |
|--------------------|-------------------------------------------|
| cycle_time         | Dauer eines kompletten Blinkzyklus in ms. |
| default_brightness | Skaliert color_on und color_off.          |
| led_range          | Start/Ende des flachen LED-Indexbereichs. |
| color_on           | Farbe in der An-Phase.                    |
| color_off          | Farbe in der Aus-Phase.                   |

### breathing - Atmende Farbe

Lässt eine Farbe weich heller und dunkler werden.

| Parameter          | Bedeutung                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| cycle_time         | Zeit eines Atemzyklus in ms.                          |
| default_brightness | Maximale Grundhelligkeit.                             |
| speed              | Geschwindigkeit.                                      |
| scale              | Kurven-/Intensitätsskalierung, je nach Firmwarestand. |
| color              | Atemfarbe.                                            |

### rainbow - Regenbogenwelle

Erzeugt eine farbige Welle über die Wand.

| Parameter          | Bedeutung                     |
|--------------------|-------------------------------|
| default_brightness | Gesamthelligkeit.             |
| cycle_time         | Wellenzyklus in ms.           |
| speed              | Bewegungsgeschwindigkeit.     |
| scale              | Wellenlänge bzw. Mustergröße. |
| led_range          | Bereich der Wirkung.          |

### plasma - Plasma

Erzeugt weiche, organische Farbverläufe zwischen zwei Farben.

| Parameter          | Bedeutung                  |
|--------------------|----------------------------|
| default_brightness | Gesamthelligkeit.          |
| cycle_time         | Zeitbasis.                 |
| speed              | Animationsgeschwindigkeit. |
| scale              | Mustergröße.               |
| led_range          | LED-Bereich.               |
| color_on           | Erste Farbe.               |
| color_off          | Zweite Farbe.              |

[die Liste geht weiter auf der nächsten Seite]

## wipe - Color Wipe

Eine Farbe schiebt sich über einen LED-Bereich und wechselt mit einer zweiten Farbe.

| Parameter       | Bedeutung         |
|-----------------|-------------------|
| speed           | Geschwindigkeit.  |
| cycle_time      | Zyklusdauer.      |
| led_range_start | Startindex.       |
| led_range_end   | Endindex.         |
| color_a         | Wischfarbe.       |
| color_b         | Hintergrundfarbe. |

## row\_scan - Zeilenscan

Eine aktive Zeile läuft über die Wand.

| Parameter          | Bedeutung                  |
|--------------------|----------------------------|
| color_on           | Farbe der aktiven Zeile.   |
| color_off          | Hintergrundfarbe.          |
| cycle_time         | Zeit für einen Scanzyklus. |
| default_brightness | Helligkeit.                |

## column\_scan - Spaltenscan

Eine aktive Spalte läuft über die Wand.

| Parameter          | Bedeutung                  |
|--------------------|----------------------------|
| color_on           | Farbe der aktiven Spalte.  |
| color_off          | Hintergrundfarbe.          |
| cycle_time         | Zeit für einen Scanzyklus. |
| default_brightness | Helligkeit.                |

## fire - Feuer

Simuliert Glut, Kühlung und Funken in einer 2D-Heatmap.

| Parameter          | Bedeutung                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| default_brightness | Gesamthelligkeit.                                 |
| cycle_time         | Update-Zeitbasis, Standard sehr niedrig.          |
| speed              | Animationsgeschwindigkeit.                        |
| scale              | Musterintensität.                                 |
| cooling            | Abkühlung. Höher = kürzere/flackernde Flammen.    |
| sparking           | Funkenwahrscheinlichkeit. Höher = mehr neue Glut. |
| led_range          | LED-Bereich.                                      |

## matrix - Digital Rain

Simuliert fallende digitale Spuren.

| Parameter          | Bedeutung                         |
|--------------------|-----------------------------------|
| default_brightness | Gesamthelligkeit.                 |
| cycle_time         | Update-Zeitbasis.                 |
| speed              | Fallgeschwindigkeit.              |
| scale              | Länge/Skalierung der Spuren.      |
| spawn_rate         | Wie häufig neue Spuren entstehen. |
| led_range          | LED-Bereich.                      |

[die Liste geht weiter auf der nächsten Seite]

## equalizer - Equalizer

Erzeugt eine simulierte Balkenoptik ähnlich einem Audio-Equalizer.

| Parameter       | Bedeutung                        |
|-----------------|----------------------------------|
| led_range_start | Startindex.                      |
| led_range_end   | Endindex.                        |
| speed           | Bewegungsgeschwindigkeit.        |
| scale           | Balken-/Mustergröße.             |
| decay           | Abklingverhalten der Balkenhöhe. |

## dvd - DVD Screensaver

Bewegt einen farbigen Punkt mit Reflexion an Kanten.

| Parameter          | Bedeutung                    |
|--------------------|------------------------------|
| default_brightness | Gesamthelligkeit.            |
| speed              | Geschwindigkeit.             |
| vel_x              | Horizontale Geschwindigkeit. |
| vel_y              | Vertikale Geschwindigkeit.   |
| pos_x              | Startposition X.             |
| pos_y              | Startposition Y.             |
| color              | Farbe des Objekts.           |

**Praxis-Tipp:** Vel\_x und vel\_y nicht beide auf 0 setzen, sonst steht das Objekt still.

## scrolling - Lauftext

Rendert Text in ein internes Bild und verschiebt ihn über die LED-Matrix.

| Parameter    | Bedeutung            |
|--------------|----------------------|
| text         | Anzuzeigender Text.  |
| scroll_speed | Laufgeschwindigkeit. |

## continent - Kontinentkarte

Färbt LEDs anhand vorkalkulierter Kontinentgewichte. Benötigt led-config.json bzw. Mappingdaten.

| Parameter                  | Bedeutung                      |
|----------------------------|--------------------------------|
| parameters.color.north     | Farbe für Nordamerika.         |
| parameters.color.south     | Farbe für Südamerika.          |
| parameters.color.europe    | Farbe für Europa.              |
| parameters.color.africa    | Farbe für Afrika.              |
| parameters.color.asia      | Farbe für Asien.               |
| parameters.color.australia | Farbe für Australien/Ozeanien. |
| parameters.color.ocean     | Farbe für Ozean/Hintergrund.   |

**Praxis-Tipp:** Wenn die Weltkarte falsch wirkt, liegt die Ursache meist im Mapping und nicht in den Farben.

## day\_night - Tag/Nacht

Verwendet led-config.json und sun-data/YYYY-MM-DD.json, um pro LED Tag oder Nacht zu zeigen.

| Parameter          | Bedeutung                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| default_speed      | Geschwindigkeitsparameter im Schema.               |
| default_brightness | Helligkeit.                                        |
| sun-data           | Tagesdateien mit Sonnenaufgang/-untergang pro LED. |

[die Liste geht weiter auf der nächsten Seite]

## fast\_day\_night - Schnelle Tag/Nacht-Demo

Wie day\_night, aber die Zeit wird künstlich beschleunigt.

| Parameter          | Bedeutung                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| default_speed      | Geschwindigkeitsparameter.                                                                |
| default_brightness | Helligkeit.                                                                               |
| speedup            | Simulationsbeschleunigung. 1 entspricht ungefähr Echtzeit; höhere Werte laufen schneller. |

## debug - Debug

Interner Testeffekt für Diagnose und Entwicklung.

| Parameter               | Bedeutung                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| keine/geringe Parameter | Je nach Firmwarestand vor allem zur Prüfung der Ausgabe gedacht. |

## 8. Timeline-Effekte detailliert

### 8.1 Zweck

Ein Timeline-Effekt kombiniert mehrere andere Effekte zu einer Abfolge. Dadurch können ohne neue Firmware komplexe Shows gebaut werden: zum Beispiel 10 Sekunden statische Firmenfarbe, 5 Sekunden Rainbow, 8 Sekunden Matrix und danach zurück zur Firmenfarbe.

### 8.2 Timeline in der Weboberfläche erstellen

1. Simulation öffnen und Einstellungen > Effekt auswählen wählen.
2. Eine vorhandene timeline-Vorlage auswählen.
3. Im Schritt-Editor sind die einzelnen Timeline-Schritte sichtbar.
4. Mit + Schritt hinzufügen einen weiteren Schritt ergänzen.
5. Pro Schritt einen Effekt aus der Dropdown-Liste auswählen. Timeline-Effekte selbst werden herausgefiltert, damit keine Timeline in Timeline verschachtelt wird.
6. Dauer in Millisekunden setzen. 1000 ms = 1 Sekunde, 20000 ms = 20 Sekunden usw.
7. Gesamtdauer kontrollieren. Die Oberfläche zeigt die Summe der Schritte in Sekunden an.
8. Als neuer Effekt speichern, zum Beispiel morning\_show\_01.
9. Die neue Timeline wird gespeichert und automatisch aktiviert.

### 8.3 Struktur einer Timeline-Datei

Eine Timeline-Datei enthält zwei besondere Bereiche: subeffects und parameters. subeffects verweist auf die Effektdateien, parameters.primary definiert den ersten Schritt und parameters.secondary die weiteren Schritte.

```
{
  "version": "1.0",
  "name": "morning_show_01",
  "type": "timeline",
  "subeffects": [
    { "type": "static_color", "path": "/effects/immersight_blaue.json" },
    { "type": "rainbow", "path": "/effects/defaults/rainbow.json" },
    { "type": "scrolling", "path": "/effects/matrix.json" }
  ],
  "parameters": {
    "primary": { "id": 0, "cycle_time": 10000, "overwrite": {} },
    "secondary": [
      { "id": 1, "cycle_time": 5000, "overwrite": {} },
      { "id": 2, "cycle_time": 8000, "overwrite": {} }
    ]
  }
}
```

### 8.4 Bedeutung der Felder

| Feld               | Bedeutung                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| subeffects         | Liste der verwendeten Effektdateien. Die Reihenfolge der Liste bestimmt die IDs 0, 1, 2, ...                          |
| type               | Effektart des Subeffekts. In der UI wird dies aus dem Dateinamen bzw. aus der JSON-Datei abgeleitet.                  |
| path               | Pfad zur Effektdatei auf der SD-Karte.                                                                                |
| primary.id         | ID des ersten Subeffekts. Die Weboberfläche verwendet hier normalerweise 0.                                           |
| primary.cycle_time | Dauer des ersten Schritts in Millisekunden.                                                                           |
| secondary          | Liste aller weiteren Schritte mit id und cycle_time.                                                                  |
| overwrite          | Technisch vorhandenes Feld für Parameterüberschreibungen. Die aktuelle Weboberfläche erzeugt leere Overwrite-Objekte. |

**Dauerwerte:** Zu kurze Timeline-Schritte können hektisch wirken und erschweren die Fehlersuche. Für Demo-Shows sind 10000-20000 ms (10-20 Sekunden) pro Schritt oft angenehmer als sehr schnelle Wechsel.

## 8.5 Gute Timeline-Praxis

- Jeden Einzeleffekt zuerst separat testen und speichern.
- Klare Namen verwenden, zum Beispiel `static_blue`, `blink_green_slow`, `matrix_fast`, `timeline_morning_show`.
- Keine Default-Dateien überschreiben. Default-Dateien nur als Vorlage verwenden.
- Nach Änderungen eine Sicherung der finalen Timeline-Datei herunterladen.
- Vor Kundenpräsentationen Quick Effect nutzen oder die Timeline für kurze Zeit laufen lassen und visuell prüfen.

## 9. Dateiverwaltung und SD-Karte

### 9.1 Wichtige Pfade auf der SD-Karte

| Pfad                      | Inhalt                                                      | Darf normaler Benutzer ändern?   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| /config.json              | Aktiver Effekt, Effektbasisverzeichnis, Aktivzeit von/bis.  | Nein, über Weboberfläche ändern. |
| /effects/defaults/*.json  | Automatisch erzeugte Standardvorlagen für alle Effektarten. | Nein.                            |
| /effects/*.json           | Eigene gespeicherte Effekte.                                | Ja, mit Vorsicht.                |
| /led-config.json          | Mapping der LEDs für Weltkarte und Tag/Nacht-Daten.         | Nur Wartung/Setup.               |
| /sun-data/YYYY-MM-DD.json | Sonnenaufgang/-untergang pro LED und Tag.                   | Nur Wartung/Setup.               |

### 9.2 File Server verwenden

1. Navigation *File Server* öffnen.
2. Mit Refresh die aktuelle Verzeichnisliste laden.
3. Ordner durch Anklicken öffnen. Eintrag `..` führt zurück in den übergeordneten Ordner.
4. *Download* verwenden, um eine Datei lokal zu sichern.
5. *Upload* verwenden, um eine .json-Datei in das aktuelle Verzeichnis zu schreiben.
6. *Delete* nur für eigene, bekannte Dateien verwenden.

**Direktes Überschreiben:** Der File Server schreibt Dateien direkt. Wenn eine aktive Effektdatei überschrieben wird, ist nicht in jedem Fall garantiert, dass sie sofort neu geladen wird, sondern nur nach dem Aus- und Einschalten. Sicherer ist die Funktion *Als neuer Effekt speichern* im Effekt-Editor.

### 9.3 Manuelles Hochladen eines Effekts

1. Lokale JSON-Datei vorbereiten. Sie muss ein root-Feld `type` besitzen, zum Beispiel `"type": "blink"`.
2. *File Server* öffnen und in `/effects` wechseln.
3. Datei hochladen.
4. Zur *Simulation* zurückkehren, Einstellungen > Effekt auswählen öffnen.
5. Falls der Effekt nicht erscheint, Liste neu öffnen oder Seite aktualisieren.
6. Effekt auswählen und *Anwenden* drücken, wenn die Datei unverändert aktiviert werden soll.

### 9.4 Backup

Vor Wartung, Firmwareupdate oder SD-Kartenwechsel sollten mindestens folgende Dateien gesichert werden:

- /config.json
- /effects/\*.json inklusive eigener Timelines
- /led-config.json
- /sun-data

Eine einfache Backup-Strategie ist, im File Server die wichtigsten Dateien herunterzuladen und mit Datum zu speichern, zum Beispiel `backup_lightwall_2026-05-11.zip`.

### 9.5 SD-Kartenpflege

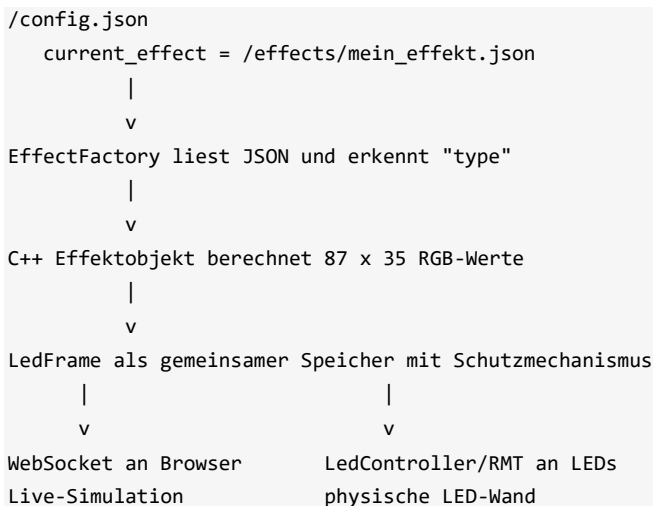
- Nur bei ausgeschalteter Anlage entnehmen.
- Kontakte sauber und trocken halten.
- Keine unbekannten Dateien löschen.
- Bei häufigen Schreibfehlern oder beschädigten Dateien SD-Karte ersetzen und Backup zurückspielen.
- Nach SD-Kartenwechsel Anlage starten und prüfen, ob FileManager-Selbsttest, Default-Effekte und config.json funktionieren.

## 10. Verbindung aller Projektteile

### 10.1 Startablauf der Firmware

1. NVS initialisieren. NVS wird für persistente ESP-IDF-/Netzwerkdaten benötigt.
2. TCP/IP-Stack und ESP-Eventloop starten.
3. Netzwerkkomponente initialisieren. Im ausgelieferten Build wird Ethernet verwendet.
4. HTTPS-Server vorbereiten. Bei gültiger IP startet er die Weboberfläche, REST-Routen, File Server, Effect Server und WebSocket.
5. Netzwerk verbinden und Zeitserver initialisieren.
6. SD-Karte mounten und FileManager-Selbsttest ausführen.
7. Default-Effektdateien nach /effects/defaults schreiben, falls sie fehlen.
8. /config.json laden. Falls die Datei fehlt oder defekt ist, wird eine Standardkonfiguration erstellt.
9. current\_effect aus der Konfiguration lesen und mit EffectFactory als Effektobjekt erzeugen.
10. LightEffectManager starten. Er berechnet laufend neue LED-Bilder.
11. LedController starten. Er überträgt die berechneten Farben per RMT an die LED-Streifen.

### 10.2 Datenfluss beim normalen Betrieb



### 10.3 Datenfluss beim Speichern eines neuen Effekts



## 10.4 Netzwerk, HTTPS und WebSocket

Der HTTPS-Server liefert sowohl die HTML/JavaScript/CSS-Dateien der Weboberfläche als auch die API-Endpunkte. Die wichtigsten Endpunkte sind:

| Endpunkt              | Methode   | Zweck                                                                |
|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| /config?<key>         | GET       | Konfigurationswert lesen, zum Beispiel <code>current_effect</code> . |
| /config?<key>=<value> | PUT       | Konfigurationswert setzen und speichern.                             |
| /directory/<path>     | GET       | Verzeichnis auf der SD-Karte als JSON-Liste lesen.                   |
| /file/<path>          | GET       | Datei herunterladen.                                                 |
| /file/<path>          | PUT       | Datei direkt hochladen/überschreiben.                                |
| /file/<path>          | DELETE    | Datei löschen.                                                       |
| /effect/<path>        | PUT       | Effektdatei speichern und Effektmanager über Änderung informieren.   |
| /ws                   | WebSocket | Live-LED-Daten für die Simulation empfangen.                         |

## 10.5 Zeit und Tag/Nacht

Der Zeitserver synchronisiert die Uhr über SNTP. Die Firmware verwendet unter anderem `ptbtime1.ptb.de` und `pool.ntp.org`. Tag/Nacht-Effekte benötigen korrekte lokale Zeit, korrekte Zeitzone und passende Dateien in `/sun-data`. Wenn die Zeit nicht stimmt, können `day_night` und `fast_day_night` falsche Ergebnisse zeigen.

## 10.6 LED-Ausgabe

Die Firmware hält die LED-Matrix als 35 Zeilen x 87 Spalten im Speicher. Der LedController übersetzt diese logische Matrix in drei RMT-Ausgabekanäle. Dabei werden die physische Zeilenreihenfolge, serpentinartige Streifenführung und GRB-Datenreihenfolge der WS2815-LEDs berücksichtigt.

**Mapping nicht manuell ändern:** Wenn einzelne Reihen oder Spalten verdreht wirken, ist das kein normaler Bedienfehler. Änderungen an LED-Controller-Mapping oder Verdrahtung gehören in die Wartung/Entwicklung.

# 11. Wartung und Pflege der LED-Wand

## 11.1 Regelmäßige Sichtprüfung

| Intervall                       | Prüfung                                                               | Aktion bei Auffälligkeit                                                          |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Vor Nutzung                     | Leuchtet die Wand erwartungsgemäß? Ist die Weboberfläche erreichbar?  | Bei Abweichung Zeitschaltung, aktiven Effekt, Netzwerk und Strom prüfen.          |
| Bi-/Wöchentlich                 | Staub, Luftzirkulation, Kabelzugentlastung, sichtbare Beschädigungen. | Staub trocken entfernen, keine Flüssigkeiten verwenden, beschädigte Teile melden. |
| Je nach Wunsch / vor Änderungen | Backup wichtiger Effektdateien und config.json.                       | File Server nutzen und Dateien gesichert ablegen.                                 |
| Nach Änderungen                 | Neue Effekte, Timelines und Aktivzeitfenster prüfen.                  | Kurztest durchführen und Backup speichern.                                        |
| Nach Stromausfall               | Startet die Anlage wieder und spielt den letzten Effekt?              | Bei Problemen Reboot und SD-Karte prüfen.                                         |

## 11.2 Thermische Wartung

Die LED-Wand kann theoretisch bei hoher Helligkeit und großflächig weißem Licht deutlich mehr Wärme erzeugen als bei dunklen oder farbigen Effekten. Die Netzteile und Einspeisungen müssen frei belüftet bleiben. Der Überhitzungsschutz ist eine Schutzmaßnahme, aber kein Ersatz für ausreichende Luftzirkulation.

## 11.3 Konfigurationspflege

- Effektnamen verständlich halten. Gute Namen enthalten Zweck, Farbe und Version, z. B. blink\_blaue\_v2.
- Alte Testeffekte regelmäßig löschen, aber vorher prüfen, ob sie in Timelines verwendet werden.
- Backups herunterladen.
- Nicht mehr genutzte Timeline-Dateien dokumentieren oder löschen.
- Vor dem Löschen eines aktiven Effekts zuerst einen anderen Effekt aktivieren.

## 11.4 Reboot-Prozedur

1. Anlage über den Schalter ausschalten.
2. Mindestens 30 Sekunden warten, bis LEDs und Netzteilanzeigen aus sind bzw. keine Restaktivität mehr sichtbar ist.
3. Wieder einschalten.
4. Weboberfläche nach 30-90 Sekunden erneut öffnen.
5. Prüfen, ob active\_from/active\_to und current\_effect wie erwartet geladen wurden.

## 12. Fehlerbehebung

### 12.1 Schnellcheck

1. Ist die Anlage eingeschaltet?
2. Ist das Ethernet-Kabel gesteckt und zeigen Switch/Router Aktivität?
3. Ist die Weboberfläche unter <https://lightwall.local> erreichbar?
4. Ist die aktuelle Uhrzeit innerhalb active\_from und active\_to?
5. Ist ein Effekt aktiv und existiert dessen Datei noch?
6. Ist die Helligkeit des Effekts größer als 0?
7. Wurde nach Parameteränderungen wirklich Als neuer Effekt speichern verwendet?
8. Wurde die SD-Karte korrekt erkannt?

### 12.2 Typische Probleme

| Problem                                           | Wahrscheinliche Ursache                                                                        | Lösung                                                                                   |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Browser erreicht lightwall.local nicht            | mDNS wird blockiert, Ethernet getrennt, Controller noch nicht gestartet.                       | IP-Adresse im Router suchen, Kabel prüfen, 1 Minute warten, dann Reboot.                 |
| Browser zeigt Zertifikatswarnung                  | Lokales Zertifikat fehlt oder wurde nicht vertraut.                                            | server_cert.pem installieren oder bewusst lokal fortfahren, wenn die Quelle bekannt ist. |
| Simulation lädt, aber LEDs bleiben schwarz        | Außerhalb active_from/active_to, Helligkeit 0, Effekt schwarz, LED-Ausgabe/Versorgung gestört. | Zeitschaltung prüfen, static_color mit sichtbarer Farbe testen, Stromversorgung prüfen.  |
| Parameter geändert, aber Wand ändert sich nicht   | Nur Anwenden gedrückt; geänderte Parameter wurden nicht gespeichert.                           | Als neuer Effekt speichern nutzen und neuen Effekt aktivieren.                           |
| Neuer Effekt erscheint nicht in Liste             | Datei nicht in /effects, ungültige .json-Datei, Liste noch nicht aktualisiert.                 | Seite aktualisieren, JSON prüfen, in /effects hochladen.                                 |
| Speichern schlägt fehl                            | SD-Karte nicht beschreibbar, Netzwerk/HTTPS-Request fehlgeschlagen, ungültiger Pfadname.       | Einfachen Namen ohne Sonderzeichen verwenden, SD-Karte prüfen, Reboot.                   |
| Effekt wird nach Reboot nicht geladen             | config.json verweist auf fehlende/defekte Datei.                                               | Über File Server Datei prüfen oder config zurücksetzen/anderen Effekt aktivieren.        |
| day_night zeigt falsche Bereiche                  | Uhrzeit, Zeitzone, led-config oder sun-data falsch/fehlend.                                    | SNTP/Netzwerk prüfen, led-config.json und sun-data-Dateien prüfen.                       |
| Weltkarte in Simulation passt nicht               | TPS-Kontrollpunkte oder led-config.json stimmen nicht.                                         | Mapping neu prüfen, QGIS-Punkte laden und Raster neu berechnen.                          |
| Einzelne LED-Reihen vertauscht                    | Physische Verdrahtung oder Controller-Mapping nicht passend.                                   | Nicht per UI lösbar; Wartung/Entwicklung prüfen lassen.                                  |
| File Server listet Dateien nicht                  | SD-Karte nicht gemountet oder Dateisystemproblem.                                              | Reboot; bei Wiederholung SD-Karte bei ausgeschalteter Anlage prüfen.                     |
| Quick Effect stellt alten Effekt nicht wieder her | Browser geschlossen, Netzwerkunterbrechung oder Config-Request fehlgeschlagen.                 | Gewünschten Effekt manuell im Effektpanel auswählen und Anwenden drücken.                |

### 12.3 Diagnose mit einfachen Testeffekten

Zur Eingrenzung von Fehlern sollte man möglichst einfache Effekte verwenden:

- static\_color weiß bei moderater Helligkeit: prüft, ob grundsätzlich alle LEDs ansteuerbar sind.
- row\_scan: prüft Zeilenreihenfolge und Zeilenverkabelung.
- column\_scan: prüft Spaltenabbildung und Matrixbreite.
- blink mit kleinem led\_range: prüft flache Indexierung und Teilbereiche.

### 12.4 Wann Wartung eskalieren?

- Wiederholte Überhitzung oder Auslösen des Temperaturschutzes.
- Geruch, Rauch, Knistern, ungewöhnliche Geräusche oder sichtbare Beschädigung.
- Mehrere zusammenhängende LED-Segmente bleiben dauerhaft dunkel trotz einfacher Testeffekte.
- SD-Karte wird nach mehreren Reboots nicht erkannt.
- Firmware startet nicht, Weboberfläche bleibt dauerhaft unerreichbar und Router zeigt kein Gerät.

## 13. Firmware- und Entwicklungswartung

### 13.1 Wann ist ein Firmwareupdate nötig?

- Ein Bug in Effektberechnung, Netzwerk, Dateisystem oder LED-Ausgabe wurde behoben.
- Eine neue Effektart soll als C++-Algorithmus ergänzt werden.
- HTTPS-Zertifikat oder eingebettete Weboberfläche müssen erneuert werden.
- Build-Konfiguration wie WiFi/Ethernet, Hostname oder Zeitzone wird geändert.

### 13.2 Firmware grob aktualisieren

**Nur für Entwickler/Wartung:** Dieser Abschnitt ist keine Endkundenroutine. Falsches Flashen kann die Anlage vorübergehend unbenutzbar machen.

1. Repository auf Entwicklungsrechner öffnen und (bspw. in VS Code integrierte) ESP-IDF-Umgebung aktivieren.
2. Projekt in Software/apps/led\_wall\_master bauen.
3. ESP32-S3 per geeignetem USB-Datenkabel verbinden.
4. Port prüfen.
5. Build und Flash ausführen, zum Beispiel mit `idf.py build flash monitor`.
6. Nach Neustart Weboberfläche öffnen und Grundfunktionen prüfen.

```
cd Software/apps/led_wall_master
idf.py set-target esp32s3
idf.py build
idf.py flash monitor
```

### 13.3 Weboberfläche bauen

Die Weboberfläche liegt im Vite/Preact-Projekt unter Software/web. Sie wird als statische Dateien in die Firmware eingebunden bzw. vom HTTPS-Server ausgeliefert. Änderungen an Simulation, Effekteditor oder File Server erfordern einen neuen Webbuild und anschließend meist ein Firmwareupdate.

```
cd Software/web
npm install
npm run build
```

### 13.4 Neue C++-Effektart hinzufügen

Eine komplett neue Effektart benötigt Firmwareentwicklung. Allgemeiner Ablauf:

1. Neue Effektklasse von Effect ableiten und `get_led_data`, `serialize`, `deserialize`, `set_parameter` implementieren.
2. `kType` eindeutig setzen, zum Beispiel "sparkle".
3. Parameter und schema in `serialize` ausgeben, damit die Weboberfläche Felder generieren kann.
4. Effekt in `effect_factory.cpp` inkludieren und in der registry registrieren.
5. Firmware bauen und flashen.
6. Nach Start wird `EffectFactory::writeDefaults` die Default-JSON in `/effects/defaults` anlegen, sofern sie fehlt.
7. In der Weboberfläche prüfen, ob die neue Effektart in der Liste erscheint und editierbar ist.

**Schema ist entscheidend:** Die Weboberfläche baut die Parameterfelder aus dem schema-Objekt. Ohne korrektes schema kann der Effekt zwar laufen, ist aber im Browser kaum komfortabel editierbar.

## 14. Anhänge

### 14.1 Minimaler Aufbau einer Effektdatei

```
{
  "version": "1.0",
  "name": "anzeigename",
  "type": "blink",
  "parameters": {
    "cycle_time": 1000,
    "default_brightness": 100,
    "led_range": [0, 3044],
    "color_on": [255, 255, 255],
    "color_off": [0, 0, 0]
  },
  "schema": {
    "cycle_time": { "type": "number", "min": 100, "max": 10000, "step": 100 },
    "default_brightness": { "type": "number", "min": 0, "max": 255, "step": 1 },
    "led_range": { "type": "range", "min": 0, "max": 3044, "step": 1 },
    "color_on": { "type": "color" },
    "color_off": { "type": "color" }
  }
}
```

Das schema-Objekt ist für die Weboberfläche wichtig. Es beschreibt, wie die Parameter angezeigt und begrenzt werden. Die Firmware verwendet für die eigentliche Effektberechnung hauptsächlich type und parameters.

### 14.2 Beispiel config.json

```
{
  "current_effect": "/effects/immersight_blau.json",
  "effects_path": "/effects",
  "active_from": "07:00",
  "active_to": "18:00"
}
```

| Schlüssel      | Bedeutung                                            |
|----------------|------------------------------------------------------|
| current_effect | Pfad zur aktuell aktiven Effektdatei.                |
| effects_path   | Basisordner, in dem die Weboberfläche Effekte sucht. |
| active_from    | Beginn des aktiven Zeitfensters.                     |
| active_to      | Ende des aktiven Zeitfensters.                       |

### 14.3 Flache LED-Indexierung

Viele Effekte verwenden `led_range`, also flache LED-Indices. Die logische Matrix hat 87 Spalten und 35 Zeilen. Die allgemeine Formel lautet:

```
index = zeile * 87 + spalte
```

Beispiele:

| Zeile | Spalte | Index |
|-------|--------|-------|
| 0     | 0      | 0     |
| 0     | 86     | 86    |
| 1     | 0      | 87    |
| 10    | 5      | 875   |
| 34    | 86     | 3044  |

### 14.4 Glossar

| Begriff                     | Erklärung                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESP32-S3                    | Mikrocontroller, der Firmware, Webserver und LED-Ausgabe ausführt.                                            |
| WS2815                      | Adressierbarer LED-Typ mit Datenleitung und 12-V-Versorgung.                                                  |
| RMT                         | ESP32-Hardwareeinheit zur präzisen Ausgabe der LED-Signale.                                                   |
| HTTPS                       | Verschlüsselte HTTP-Verbindung zur Weboberfläche.                                                             |
| WebSocket                   | Dauerhafte Verbindung, über die Live-LED-Daten an den Browser geschickt werden.                               |
| TPS                         | Thin Plate Spline; mathematisches Verfahren, um reale LED-Positionen auf Kartenkoordinaten abzubilden.        |
| EffectFactory               | Firmware-Komponente, die anhand des JSON-Felds <code>type</code> das passende Effektobjekt erstellt.          |
| LightEffectManager          | Firmware-Komponente, die den aktuellen Effekt regelmäßig berechnet und in den <code>LedFrame</code> schreibt. |
| LedFrame                    | Gemeinsamer Speicher für die aktuelle 87x35-RGB-Matrix.                                                       |
| <code>current_effect</code> | Konfigurationswert mit dem Pfad des gerade aktiven Effekts.                                                   |
| Default-Effekt              | Automatisch erzeugte Vorlage unter <code>/effects/defaults</code> .                                           |
| Custom-Effekt               | Vom Benutzer gespeicherte Effektdatei unter <code>/effects</code> .                                           |

